

Résumé d'Electromagnétisme

+ Champ élémentaire $\vec{dB}$ créé par une Distribution du courant.

- Loi de Biot et savart:

$$\vec{dB}(n) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\vec{\ell} \wedge \frac{\vec{\ell}n}{r^3}$$

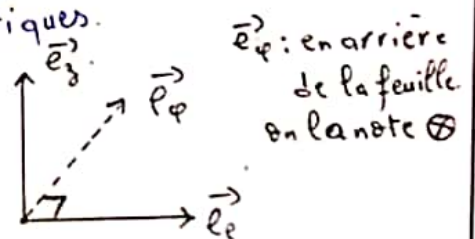
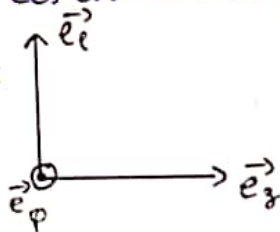
$$\vec{B}(n) = \int \vec{dB}(n) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int d\vec{\ell} \wedge \frac{\vec{\ell}n}{r^3}$$

avec : $\begin{cases} \cdot I d\vec{\ell} : \text{élément de courant.} \\ \cdot d\vec{\ell} : \text{orienté dans le même sens de } I \\ \cdot P : \text{le point où se trouve } d\vec{\ell}. \\ \cdot r : \text{le point où on calcule le champ} \end{cases}$

+ Les lignes du champ $\vec{B}$ et leur nature, l'expression de $\vec{B}$ et sa direction.

• soient $(\vec{e}_r, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z)$ les coordonnées cylindriques.

$\vec{e}_\phi$: dirigé en avant de la feuille (vers nous) on la note $\odot$



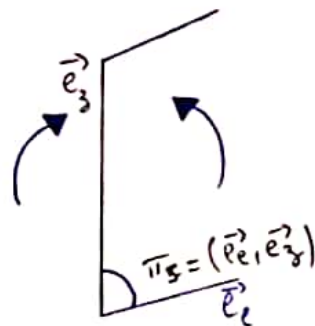
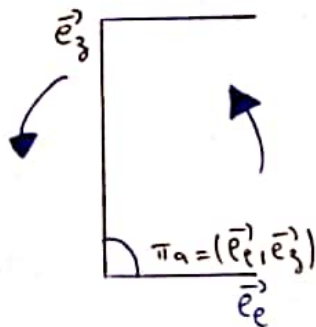
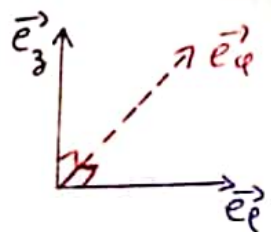
$\vec{e}_\phi$: en arrière de la feuille on la note $\otimes$

	Ligne de champ $\vec{B}$	La nature	Expression de $\vec{B}$	La Direction de $\vec{B}$
fil infini rectiligne parcouru par I		Cercle	$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\phi$	Suivant $\vec{e}_\phi$.
spire circulaire		Droite.	$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \vec{e}_z$ ou $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z$ $z=0 \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{e}_z$	Suivant $\vec{e}_z$
solénoïde fini et infini d'axe oz		Droite	• fini : $\alpha_1 \leq \alpha \leq \alpha_2$ $\vec{B} = \frac{\mu_0 N I}{2} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) \vec{e}_z$ • infini : $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = \pi$ $\vec{B} = \mu_0 N I \vec{e}_z = cte$	Suivant $\vec{e}_z$

+ Les plans de symétrie :

• soient $(\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$ de coordonnées cylindrique.

π_s = plan de symétrie ; π_a = plan d'antisymétrie

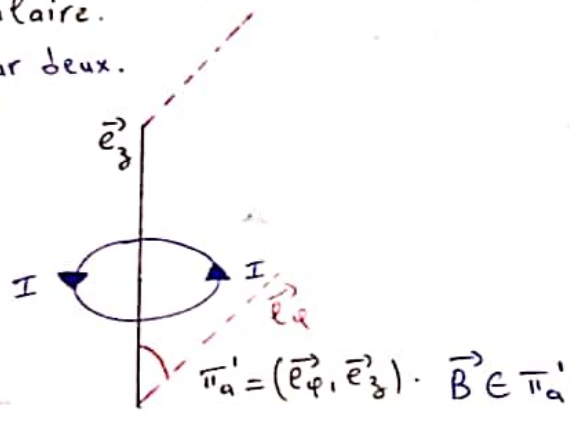
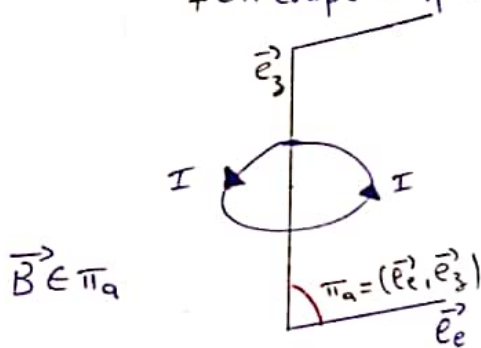


- $\vec{B} \perp \pi_s$
- $\vec{B} \in \pi_a$

① - Il faudrait toujours commencer par chercher s'il y a un π_s
 ② - s'il n'y a pas un π_s on passe à chercher un π_a et il faut trouver 2 plan (π_a, π'_a) pour faire l'intersection $\cap$

• Exemple = spire circulaire.

+ on coupe la spire sur deux.



$$\vec{B} \in \pi_a \cap \pi'_a \Rightarrow \vec{B} \in (\vec{e}_r, \vec{e}_z) \cap (\vec{e}_\varphi, \vec{e}_z) \Rightarrow \vec{B} = B \cdot \vec{e}_z$$

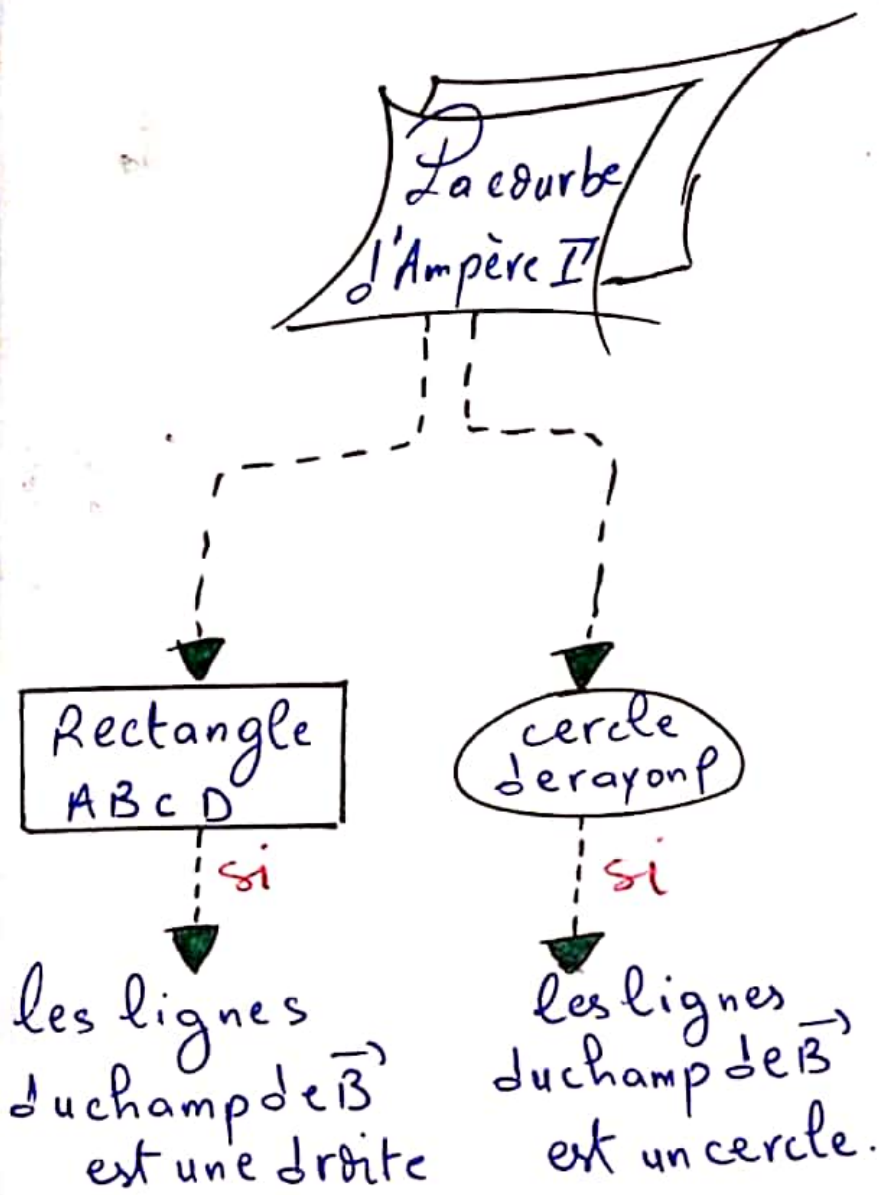
- $\vec{A} \perp \pi_a$
- $\vec{A} \in \pi_s$

① - pour le potentiel vecteur $\vec{A}$ il va falloir premièrement de chercher un π_a .

② - s'il n'existe pas un π_a on passe à chercher un π_s et il faut trouver 2 plan (π_s, π'_s) pour faire l'intersection $\cap$.

* Les plans de symétrie permet de déterminer la direction de $\vec{B}$ et $\vec{A}$

* Comment choisir la courbe d'Ampère;



	Formel local	Forme Intégral
Théorème d'Ampère	$\vec{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$
Conservation de flux Φ magnétique	$\text{div } \vec{B} = 0$	$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
Le potentiel vecteur $\vec{A}$	$\vec{B} = \vec{rot} \vec{A} = \nabla \wedge \vec{A}$	
Force magnétique	$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$	
	Force de Laplace	$\vec{F} = \int I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$
Travail des forces magnétique	$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$; $d\vec{r}$: déplacement élémentaire	
	Théorème de Maxwell	$dW = I \times d\Phi$
La force électromotrice induite	Loi de Faraday	$e(t) = -\frac{d\Phi}{dt}$
La continuité de $\vec{B}$	La composante normale $B_{\perp}$ continue	$(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n}_{12} = 0$
	La composante tangentielle $\vec{B}_{\parallel}$ discontinue	$(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \wedge \vec{n}_{12} = \mu_0 \vec{j}$
Le champ électromoteur	$\int \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell} = e(t)$	
	$\vec{E}_m = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$	

Inductance

$$\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{\ell}$$

s: surface entourée par c.

propre	$L = \frac{\Phi}{I} \Leftrightarrow \Phi = L \cdot I$
--------	---

Mutuelle entre C_1 et C_2	$\Phi_{12} = \mu_{12} \times I_2$ $\Phi_{21} = \mu_{21} \times I_1$
-------------------------------	--

L: coefficient d'inductance propre ou self inductance du circuit.
 μ : coefficient d'inductance mutuelle

Énergie
Magnétique
Emmagasinée

$$W_{\text{mag}} = \iiint_V \frac{B^2}{2\mu_0} d\tau$$

$$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{A} \cdot \vec{j} \cdot d\tau$$

Cas d'un fil.	$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \oint_{\text{circuit}} I \cdot d\vec{\ell} \cdot \vec{A}$
---------------	---

1 seul circuit	$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \Phi \cdot I = \frac{1}{2} L \cdot I^2$ avec: $\Phi = L \cdot I$
----------------	---

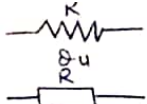
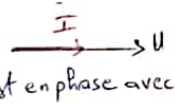
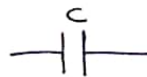
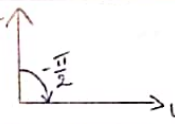
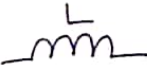
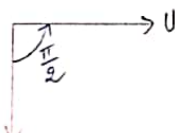
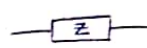
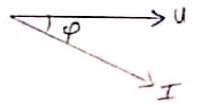
2 circuit C_1 et C_2	$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + \mu \cdot I_1 I_2$
--------------------------	--

• La densité de courant:
+ Densité volumique:

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

+ Densité surfacique:

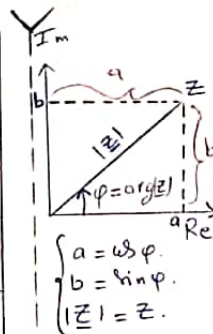
$$I = \int \vec{j}_s \cdot d\vec{\ell}$$

Resistance		$\frac{U_R}{I} = R.$	$\frac{U_R}{I} = \underline{Z}_R = R.$	0	$R \cdot I^2$	0	 I_R est en phase avec I
Capacité		$\frac{U_C}{I} = \frac{1}{\omega \cdot C}$	$\frac{U_C}{I} = \underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{I^2}{\omega \cdot C}$	 U_C est en retard de $\frac{\pi}{2}$ sur I
Inductance		$\frac{U_L}{I} = \omega \cdot L$	$\frac{U_L}{I} = \underline{Z}_L = j \cdot \omega \cdot L.$	$\frac{\pi}{2}$	0	$\omega \cdot L \cdot I^2$	 U_L est en avance de $\frac{\pi}{2}$ sur I.
Impédance RLC en série			Impédance complexe Module $\underline{Z} = R + j(L\omega - \frac{1}{C\omega})$ $\underline{Z} = Z$ $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}$ $Re(\underline{Z}) = R$, dite résistive $Im(\underline{Z}) = L\omega - \frac{1}{C\omega}$, dite réactive ou reactance	$arg(\underline{Z}) = \varphi$ $\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right)$	$UI \cos \varphi$	$UI \sin \varphi$	 - si $\varphi < 0 \rightarrow \underline{Z}$ inductif - si $\varphi > 0 \rightarrow \underline{Z}$ capacitif

Element	$\bar{Z}$ en Série	$\bar{Z}$ en parallèle
Résistance R	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$
Inductance L	$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$	$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$
Capacité C	$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$	$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$
Impédance $\bar{Z}$	$\bar{Z}_{eq} = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \dots + \bar{Z}_n$	$\frac{1}{\bar{Z}_{eq}} = \frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_2} + \dots + \frac{1}{\bar{Z}_n}$

+ admittance: inverse de l'impédance:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\bar{Z}} \Leftrightarrow \bar{Z} = \frac{1}{\underline{Y}}$$



Complex

$$\underline{Z} = a + j b = |\underline{Z}| \cdot e^{j\varphi}$$

$$\underline{Z} = |\underline{Z}| = \sqrt{a^2 + b^2}; \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\varphi = \arg(\underline{Z})$$

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$$

$$j^2 = -1$$

• Loi de Kirchhoff:

$$\sum \underline{I}_{entrants} = \sum \underline{I}_{sortants}$$

• si on a le montage en Série on travaille par les tensions.

• si on a le montage en Parallèle on commence à travailler par les courants $\underline{I}$.

propriétés

$$\bullet \arg(\underline{Z} \times \underline{Z}') = \arg(\underline{Z}) + \arg(\underline{Z}')$$

$$\bullet \arg\left(\frac{\underline{Z}}{\underline{Z}'}\right) = \arg(\underline{Z}) - \arg(\underline{Z}')$$

$$\bullet \arg(\underline{Z}^n) = n \arg(\underline{Z})$$

$$\bullet \arg\left(\frac{1}{\underline{Z}}\right) = -\arg(\underline{Z})$$

Exercice I

Un circuit fermé C constitué de deux rails conducteurs parallèles séparés par une distance a et reliés par un fil OO' de résistance R . Une tige conductrice mobile AA' ferme le circuit comme représenté sur la Figure 1. À un instant donné t , on repère la position de la tige AA' par l'abscisse $OA = x$. La tige AA' est supposée animée d'un mouvement de translation de vitesse $\vec{v} = v \vec{e}_x$ avec $v = \frac{dx}{dt} > 0$. Le circuit $C = OO'A'A$ est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{e}_z$.

- 1) Calculer le champ électromoteur $\vec{E}_m$ qui apparaît dans le circuit C .
- 2) Vérifier que $\vec{E}_m = \lambda \vec{e}_y$ où λ est à déterminer en fonction de v et B .
- 3) Calculer la force électromotrice induite ϵ_{ind} dans le circuit par la circulation de $\vec{E}_m$.
- 4) Retrouver l'expression de ϵ_{ind} par la loi de Faraday.
- 5) Déterminer l'expression du courant induit i_{ind} et préciser son sens.
- 6) Montrer que le sens de i_{ind} est conforme à la loi de Lenz.
- 7) Déterminer l'expression de la force de Laplace $\vec{F}$ appliquée sur la tige AA' . Conclure.
- 8) Retrouver l'expression de $\vec{F}$ par le théorème de Maxwell.

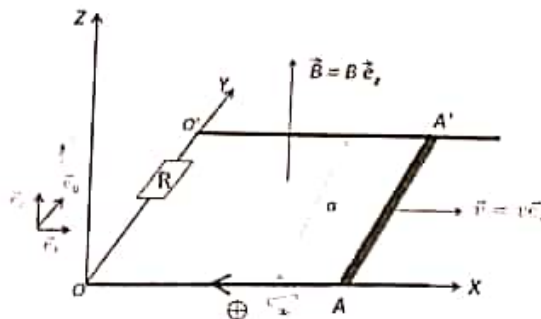


Figure 1:

Exercice II

On considère une spire circulaire d'axe (Oz) , de centre O et de rayon R , parcourue par un courant continu I . Soit M un point de l'axe (Oz) et $\theta = (\vec{MO}, \vec{MP})$ comme sur la Figure 2.

- 1) Préciser la base convenable pour étudier le champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par cette spire.
- 2) Déterminer la direction et la variable dont dépend le champ magnétique $\vec{B}(M)$.
- 3) Calculer $\vec{B}(M)$ en fonction de l'angle θ .

- 4) En déduire $\vec{B}(M)$ fonction de z . ✓
- 5) Que devient $\vec{B}(M)$ dans le cas où $M \equiv O$. ✓
- 6) Que devient $\vec{B}(M)$ dans le cas M très loin de O (la limite M à l'infini). ✓
- 7) Tracer l'allure du module de $\vec{B}$ en fonction z . ✓

$L \sim D$
 $z \sim R$

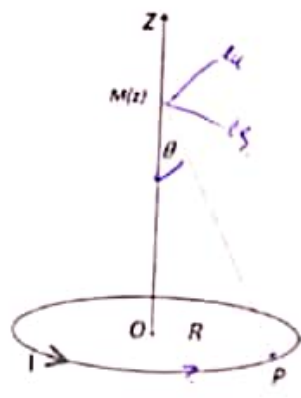


Figure 2:

$$\vec{r}_M = \vec{r}_O + \vec{r}_P$$

$$\vec{r}_P = -R\vec{e}_\phi + z\vec{e}_z$$

Evaluation d'Electricité II
Durée 1h30mn

Exercice I

On considère un fil rectiligne A_1A_2 suivant $\vec{Oz}$ parcouru par un courant stationnaire d'intensité I comme sur la Figure 1, et on cherche à calculer le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ et son potentiel vecteur $\vec{A}(M)$ en un point M de l'espace. On prend comme centre O la projection de M sur le segment A_1A_2 et on pose $\vec{OA_1} = z_1 \vec{e}_z$ et $\vec{OA_2} = z_2 \vec{e}_z$.

On pose aussi $\theta_1 = (\vec{MO}, \vec{MA_1})$, $\theta_2 = (\vec{MO}, \vec{MA_2})$.

A. cas d'un fil fini: En utilisant la méthode des symétries,

- 1) Paramétrer les coordonnées du point M .
- 2) Donner la direction de $\vec{B}(M)$.
- 3) Calculer le champ $\vec{B}(M)$ en fonction de θ_1 et θ_2 .
- 4) En déduire $\vec{B}(M)$ dans les limites suivantes:
(a) La valeur de z_1 fixe et celle de z_2 infinie: $z_2 \rightarrow +\infty$.
(b) La valeur $z_1 \rightarrow -\infty$ et celle de $z_2 \rightarrow +\infty$.

B. cas d'un fil infini

- 5) Donner la forme des lignes du champ $\vec{B}(M)$.
- 6) Calculer l'expression du champ $\vec{B}(M)$.
- 7) Donner la forme des lignes du vecteur $\vec{A}(M)$.
- 8) Calculer, à une constante près, le vecteur $\vec{A}(M)$.

On donne: $\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_z}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial p} \right) \vec{e}_\phi + \frac{1}{p} \left(\frac{\partial(\rho A_\phi)}{\partial p} - \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \right) \vec{e}_z$

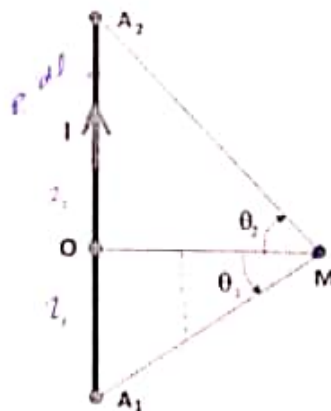


Figure 1:

Exercice II

On considère le circuit électrique de la **Figure 2** alimenté par un générateur de tension sinusoïdale $U = U_m \cos \omega t$ et parcouru par un courant i . On cherche à calculer la fréquence qui minimise la valeur du courant efficace par la méthode des impédances complexes.

- 1) Calculer l'impédance $\underline{Z}$ vue aux bornes du générateur.
- 2) Déterminer le module de $\underline{Z}$ en fonction de ω .
- 3) Déterminer l'argument ϕ de $\underline{Z}$ en fonction de ω .
- 4) Donner le déphasage entre le courant et la tension.
- 5) Calculer la valeur efficace I_{eff} du courant.
- 6) Déterminer la fréquence ω_0 pour que I_{eff} soit minimale.
- 7) En déduire la valeur du module de $\underline{Z}$ pour la fréquence ω_0 .
- 8) Donner l'allure du module de $\underline{Z}$ en fonction de ω .

